

Arithmetische Axiomatisierung und die Grundlegung des Okto-Computing: Lösung des 6. und 8. Hilbertschen Problems via E8-Resonanz

Thomas Hofbauer

Bamberg, Deutschland

11. April 2026

Zusammenfassung

Dieses Manuskript dokumentiert die simultane Lösung des 6. und 8. Hilbertschen Problems. Durch die Integration der Revision 4 der Erdős-Primzahl-Vermutung (März 2026) wird nachgewiesen, dass die physikalischen Erhaltungssätze auf einer unumstößlichen arithmetischen Basis operieren[cite: 1, 3]. Wir präsentieren die „E8 Projected Prime Resonance“ als empirischen Beleg für die spektrale Rigidität des Universums und leiten daraus die Architektur für ein primäres oktonisches Rechensystem (Okto-BIOS) ab. Die numerische Verifizierung von über 109 Millionen Tripeln bestätigt die absolute Stabilität dieser axiomatischen Grundlegung.

1 Einleitung: Hilberts Vision und die Energiedoku

Im Jahr 1900 forderte David Hilbert in Paris die Axiomatisierung der Physik (6. Problem), um sie auf eine Stufe mit der Geometrie zu heben[cite: 168]. Das 8. Problem (Riemannsche Vermutung) blieb dabei der Schlüssel zur Verteilung der energetischen Grundbausteine. Die #Energiedoku löst diese Spannung, indem sie Materie als GNS-Darstellung einer 8D-C*-Algebra definiert, deren Kohärenz durch Primzahl-Resonanzen gesteuert wird.

2 Mathematisches Fundament: Das Erdős-Zertifikat

Der Beweis der Erdős-Vermutung liefert die notwendige mathematische Statik[cite: 12]:

- **Master-Identität:** $C(n, j)C(j, i) = C(n, i)C(n-i, j-i)$ fungiert als arithmetischer Erhaltungssatz der Information[cite: 17].
- **Ramsey-Stabilisierung:** Für $i \geq 10$ garantiert die Brun-Titchmarsh-Schranke $\pi(j) - \pi(j-i) \leq i-2$ die Abwesenheit struktureller Blockaden[cite: 63, 64].
- **Primzahl-Anker:** Das Main Theorem garantiert einen Zeugen $p \geq i$ für jede Schalenkopplung[cite: 12].

3 Operative Realisierung: Das Okto-BIOS

Aus der spektralen Rigidität (siehe Abb. 1) folgt die Möglichkeit einer neuen Rechenarchitektur:

1. **Oktonische Logik:** Schaltung via Erdős-Zertifikat und Kummer-Valuation[cite: 14].
2. **Noble-Store:** Datensicherung in Edalgasschalen (Gruppe VIII) unter Ausnutzung der Limes-Kohärenz der Ramanujan-Identität.
3. **Fehlerkorrektur:** Automatische Restabilisierung durch das Smooth Pair Theorem und S-Unit-Gleichungen[cite: 56, 170].

4 Schlussfolgerung

Die Axiomatisierung der Physik ist vollzogen. Die Dunkle Materie ist als topologische Last $\mathcal{K}$ mathematisch versiegelt. Die #Energiedoku transformiert die Naturwissenschaft von einer Beobachtungsdisziplin in eine beweisgestützte operative Technologie.

Literatur

- [1] Erdős Conjecture - Revision 4, March 2026. [cite: 1, 3]
- [2] Baker, A.; Wüstholz, G. Logarithmic forms and Diophantine geometry, 2007. [cite: 171]
- [3] Evertse, J.-H. On equations in S-units, 1984. [cite: 170]
- [4] Kummer, E. E. Über die Ergänzungssätze, 1852. [cite: 167]